Aprendizaje Automático

Tarea: Aprendizaje por Refuerzos

Problema

Consideraremos el problema de una nave espacial que quiere aterrizar en una luna. La nave tiene tres propulsores, uno principal apuntando hacia abajo y uno apuntando a cada lado. Este problema es conocido como el problema del aterrizaje lunar, o Lunar Lander.

En cada instante, la nave puede realizar una acción: activar un propulsor, o no hacer nada. El estado de la nave (posición, velocidad, ángulo, velocidad angular y contacto de cada pata con el suelo) es continuo, de 8 dimensiones.

Se propone implementar una solución a dicho problema utilizando un agente DQN (Deep Q-Network), haciendo uso del ambiente **LunarLander-v3** de Gymnasium.

El cuaderno de Python adjunto (LunarLander_DQN_Tarea.ipynb) contiene la descripción del problema, el ambiente, la interfaz de los agentes, un agente aleatorio de referencia y las funciones de entrenamiento, evaluación y visualización ya escritas.

La entrega deberá ser realizada en una copia de este cuaderno, donde deberán completar los tres bloques marcados con TODO:

1. Programar el agente DQN en la clase AgenteDQN (sección 6), manteniendo cualquier función adicional necesaria dentro de la clase. Entrenarlo (sección 7) y evaluarlo contra el agente aleatorio (sección 8).
2. Analizar qué aprendió la política (sección 10), mediante cortes que fijen algunas dimensiones del estado y muestren la acción elegida o el valor Q en función de las demás.
3. Realizar un estudio de ablación (sección 11): comparar el DQN completo contra, como mínimo, tres variantes que quiten componentes de DQN. Cada configuración se entrena con varias semillas y se evalúa, sin exploración, sobre las mismas semillas de evaluación. Para cada variante se reporta la recompensa de evaluación por semilla y se compara contra el DQN completo con un test estadístico adecuado.

Criterio de Evaluación

Consideraremos una implementación exitosa si, en las ejecuciones sin exploración (de explotación de lo aprendido), la tasa de éxito supera el **10%**. Un episodio es exitoso si su recompensa acumulada es de al menos 200 puntos, el umbral con el que Gymnasium considera resuelto este ambiente.

Se tomará especial atención a la evidencia de un entendimiento del algoritmo DQN, su aplicación a este problema y los resultados obtenidos en el artículo. También tendrá gran importancia la evidencia de cómo llegaron a los hiperparámetros empleados, y que las

conclusiones del estudio de ablación estén respaldadas por el test estadístico y no solo por la comparación de promedios.

Sugerencias

Cuando se está iterando sobre la implementación del algoritmo, es importante mantener las iteraciones cortas, basándose en indicadores tempranos de mejora. Por ejemplo, se puede utilizar la evolución positiva de la recompensa promedio, sin tener que esperar a ver si una implementación soluciona la tarea luego del entrenamiento completo.

El estudio de ablación implica muchos entrenamientos (variantes por semillas), por lo que conviene planificar el presupuesto de cómputo: usar menos episodios que en el entrenamiento principal, correr las configuraciones en paralelo y guardar los resultados en disco para poder re-analizarlos sin reentrenar.

Para que los resultados sean reproducibles hay que fijar la semilla de todos los generadores de números aleatorios involucrados. El espacio de acciones de Gymnasium tiene su propio generador, que no se fija con random.seed ni con np.random.seed.

Entregables

1. Código escrito para resolver el problema, en una copia del cuaderno de Python provisto. El cuaderno debe ser autocontenido y contener el código y el resultado de los experimentos realizados.
2. Informe con las pruebas realizadas y los resultados obtenidos. El informe a entregar es un artículo en formato IEEE de no más de 5 páginas, cubriendo los siguientes puntos:
    a. Descripción de la solución DQN implementada
    b. Descripción del proceso de selección de hiperparámetros (calibración)
    c. Evaluación del proceso de aprendizaje y del desempeño final, comparado con el agente aleatorio
    d. Análisis de la política obtenida
    e. Estudio de ablación: variantes evaluadas, test estadístico empleado y conclusiones

Implementación

Se pueden utilizar herramientas de IA durante el desarrollo de la solución (e.g. Cursor, Codex, Copilot, ChatGPT). No está permitido utilizar herramientas de IA para la redacción del informe. Sí es aceptable su uso para la corrección gramatical y de estilo.

Fecha límite de entrega

4 de Noviembre